

Сравнение игольчатых волноводов с параболическими рефлекторами

Игольчатые волноводы и параболические рефлекторы — это акустические устройства для фокусировки и передачи ультразвука в медицине и терапии, но с разными конструкциями: первые — тонкие стержни/иглы для контактного разрушения, вторые — отражатели для формирования плоского фронта волны. Игольчатые усиливают амплитуду механически (коэффициент 5–20), параболические — отражают для высокой плотности энергии без прямого контакта.^{[1] [2] [3]}

Сравнение конструкций

Характеристика	Игольчатые волноводы	Параболические рефлекторы
Форма	Тонкая игла/стержень (0,5–2 мм), ступенчатый/экспоненциальный конус ^{[4] [1]}	Двойные параболы (1-я фокусирует от PZT, 2-я направляет в тонкий канал) ^{[2] [3]}
Частота	20–40 кГц (механическое дробление) ^[4]	1–2,5 МГц (HIFU, histotripsy) ^[3]
Фокусировка	Локальная на конце (кавитация, струи) ^[5]	Плоский фронт, высокая плотность в волноводе ^[3]
Амплитуда	До 50–100 мкм (flexural modes) ^[5]	Высокая (>80 МПа пиковая) ^[3]

Применение и эффективность

Игольчатые подходят для эндоваскулярной ангиопластики и биопсии: проникают в сосуды, разрушают бляшки кавитацией без перегрева. Параболические — для бесконтактной HIFU-терапии опухолей: большой PZT (кольцевой) дает мощность, рефлекторы передают в тонкий наконечник для точного нагрева/абляции.^{[2] [3] [6]}

Преимущества и недостатки

- **Игольчатые:** Компактны, низкочастотны, но изнашиваются, ограничены мощностью PZT у кончика.^[5]
- **Параболические:** Широкополосны (1 кГц–2,5 МГц), высокая энергия от большого трансдьюсера, но сложнее в производстве, глубже проникновение на высоких частотах. Оба снижают силу проникновения и улучшают видимость под УЗИ.^{[3] [7] [8]}

✱

1. <https://core.ac.uk/download/pdf/287399535.pdf>

2. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6898714/>

3. <https://www.nature.com/articles/s41598-019-54916-2>

4. https://rep.bntu.by/bitstream/data/41202/1/Tekhnologiya_izgotovleniya_ultrazvukovogo_volnovoda_medincinskogo_naznacheniya_metodom_ehlektrolitno-plazmennoj_obrabotki.pdf

5. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8050323/>
6. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5331978/>
7. https://acris.aalto.fi/ws/portalfiles/portal/130424449/Multi-modal_transducer-waveguide_construct_coupled_to_a_medical_needle.pdf
8. <https://www.nysora.com/pain-management/ultrasound-technical-aspects-how-to-improve-needle-visibility/>
9. <https://euromedcompany.ru/ultrazvuk/osnovy-vzaimodejstvija-ultrazvuka-s-biologicheskimi-obektami/>
10. [http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/ROZENBERG_Laza_r'_Davidovich/%D4%E8%E7%E8%EA%E0%20%E8%20%F2%E5%F5%ED%E8%EA%E0%20%EC%EE%F9%ED%EE%E3%EE%20%F3%EB%FC%F2%F0%E0%E7%E2%F3%EA%E0.%20%D2%EE%EC%201.%20%C8%F1%F2%EE%F7%ED%E8%EA%E8%20%EC%EE%F9%ED%EE%E3%EE%20%F3%EB%FC%F2%F0%E0%E7%E2%F3%EA%E0.\(1967\).pdf](http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/ROZENBERG_Laza_r'_Davidovich/%D4%E8%E7%E8%EA%E0%20%E8%20%F2%E5%F5%ED%E8%EA%E0%20%EC%EE%F9%ED%EE%E3%EE%20%F3%EB%FC%F2%F0%E0%E7%E2%F3%EA%E0.%20%D2%EE%EC%201.%20%C8%F1%F2%EE%F7%ED%E8%EA%E8%20%EC%EE%F9%ED%EE%E3%EE%20%F3%EB%FC%F2%F0%E0%E7%E2%F3%EA%E0.(1967).pdf)
11. <https://www.tws.by/tws/tnved/code/10338>
12. https://libeldoc.bsuir.by/bitstream/123456789/43304/1/Lanin_Elektromontazhnyye.pdf
13. <https://rsmu.ru/fileadmin/templates/DOC/Faculties/PF/Phys-mat/uzi.pdf>
14. <https://cyberleninka.ru/article/n/retrospektivnyy-analiz-vozmozhnostey-konstruktsiy-i-osnovnyh-harakteristik-difraktsionnyh-antenn-vytekayuschey-volny>